DỮ LIỆU MẪU ĐỂ NHẬP VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÂN CÔN

Toàn bộ là dữ liệu GIẢ LẬP phục vụ test: 22 bảng, 427 dòng, cùng cấu trúc cột với tệp NMH_SQLServ
tên cột và mã trạng thái viết không dấu; văn bản (tên người, tên dự án, địa chỉ, mô tả, lý do) viết tiến

1. Những điều cần biết trước khi nhập

- Mốc thời gian tra cứu cố định: bảng cau_hinh có khoa THOI_DIEM_TRA_CUU = 2026-10-12 09:00:0
giờ hệ thống thật, đặt giá trị này về NULL (khi đó dữ liệu sẽ lệch so với ngày hiện tại).

- Tài khoản đăng nhập: 9 tài khoản (xem sheet TAI_KHOAN_TEST), mật khẩu chung Nmh@2026. Mật
từng tài khoản) và kiểm chứng bằng thư viện Bouncy Castle. Nếu ứng dụng dùng thuật toán băm khá

- Định dạng: thời điểm yyyy-mm-dd hh:mm:ss; cột BIT là 0/1; ô trống là NULL; tệp CSV mã hóa UTF-8
nên không có trong dữ liệu.
- Cột id (IDENTITY) vẫn được cung cấp vì các bảng con tham chiếu theo id; khi nhập phải bật "Enable

2. Thứ tự nhập (cha trước, con sau)

Thứ tự	Bảng (tên sheet)	Tệp CSV	Số dòng
1	vai_tro	01_vai_tro.csv	4
2	doi_thi_cong	02_doi_thi_cong.csv	4
3	chuyen_mon	03_chuyen_mon.csv	10
4	nhan_su	04_nhan_su.csv	24
5	nhan_su_chuyen_mon	05_nhan_su_chuyen_mon.csv	42
6	tai_khoan	06_tai_khoan.csv	9
7	khach_hang	07_khach_hang.csv	10
8	loai_he_thong	08_loai_he_thong.csv	7
9	du_an	09_du_an.csv	10
10	pham_vi_du_an	10_pham_vi_du_an.csv	10
11	hang_muc	11_hang_muc.csv	14
12	cong_viec	12_cong_viec.csv	42
13	lich_nghi_ban	13_lich_nghi_ban.csv	9
14	phan_cong	14_phan_cong.csv	92
15	doi_ben_ngoai	15_doi_ben_ngoai.csv	3
16	phan_cong_ben_ngoai	16_phan_cong_ben_ngoai.csv	3
17	cap_nhat_ket_qua	17_cap_nhat_ket_qua.csv	40
18	tep_minh_chung	18_tep_minh_chung.csv	38
19	ho_so	19_ho_so.csv	14
20	phien_ban_ho_so	20_phien_ban_ho_so.csv	22
21	nhat_ky_thao_tac	21_nhat_ky_thao_tac.csv	14
22	cau_hinh	22_cau_hinh.csv	6

3. Các bước nhập bằng SQL Server Management Studio (SSMS)

Bước 1. Tạo CSDL và bảng bằng NMH_SQLServer_TiengViet.sql. Tệp này đã nạp sẵn cùng bộ dữ liệu (
trước bằng khối lệnh A.
Bước 2 (bắt buộc). Tắt 3 trigger quy tắc bằng khối lệnh B. Lý do: dữ liệu lịch sử có phân công của công
chối các dòng này khi nhập theo từng bảng.
Bước 3. Nhập từng bảng theo đúng thứ tự mục 2: chuột phải CSDL > Tasks > Import Data. Nguồn: Fla
in the first data row", tích "Retain null values from the source as null values in the data flow") hoặc M
Server, chọn bảng dbo.<tên bảng>; bấm Edit Mappings và tích "Enable identity insert" với bảng có cộ

Bước 4. Bật lại trigger bằng khối lệnh C.
Bước 5. Kiểm tra: khối lệnh D (đếm số dòng, so với cột "Số dòng" ở mục 2) và khối lệnh E (các view c

Khối lệnh A - xóa dữ liệu cũ

```
USE nmh_quan_ly_du_an;
-- Xoa du lieu cu (con truoc, cha sau); chi can neu da chay san phan nap demo tron
DELETE FROM dbo.cau_hinh;
DELETE FROM dbo.nhat_ky_thao_tac;
DELETE FROM dbo.phien_ban_ho_so;
DELETE FROM dbo.ho_so;
DELETE FROM dbo.tep_minh_chung;
DELETE FROM dbo.cap_nhat_ket_qua;
DELETE FROM dbo.phan_cong_ben_ngoai;
DELETE FROM dbo.doi_ben_ngoai;
DELETE FROM dbo.phan_cong;
DELETE FROM dbo.lich_nghi_ban;
DELETE FROM dbo.cong_viec;
DELETE FROM dbo.hang_muc;
DELETE FROM dbo.pham_vi_du_an;
DELETE FROM dbo.du_an;
DELETE FROM dbo.loai_he_thong;
DELETE FROM dbo.khach_hang;
DELETE FROM dbo.tai_khoan;
DELETE FROM dbo.nhan_su_chuyen_mon;
DELETE FROM dbo.nhan_su;
DELETE FROM dbo.chuyen_mon;
DELETE FROM dbo.doi_thi_cong;
DELETE FROM dbo.vai_tro;
DBCC CHECKIDENT ('dbo.nhat_ky_thao_tac', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.phien_ban_ho_so', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.ho_so', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.tep_minh_chung', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.cap_nhat_ket_qua', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.phan_cong_ben_ngoai', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.doi_ben_ngoai', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.phan_cong', RESEED, 0);
```

```
DBCC CHECKIDENT ('dbo.lich_nghi_ban', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.cong_viec', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.hang_muc', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.du_an', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.loai_he_thong', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.khach_hang', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.tai_khoan', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.nhan_su', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.chuyen_mon', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.doi_thi_cong', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.vai_tro', RESEED, 0);
```

Khối lệnh B - tắt trigger quy tắc trước khi nhập

```
USE nmh_quan_ly_du_an;
DISABLE TRIGGER dbo.trg_phan_cong_quy_tac ON dbo.phan_cong;
DISABLE TRIGGER dbo.trg_lich_nghi_ban_quy_tac ON dbo.lich_nghi_ban;
DISABLE TRIGGER dbo.trg_cong_viec_quy_tac ON dbo.cong_viec;
```

Khối lệnh C - bật lại trigger sau khi nhập

```
USE nmh_quan_ly_du_an;
ENABLE TRIGGER dbo.trg_phan_cong_quy_tac ON dbo.phan_cong;
ENABLE TRIGGER dbo.trg_lich_nghi_ban_quy_tac ON dbo.lich_nghi_ban;
ENABLE TRIGGER dbo.trg_cong_viec_quy_tac ON dbo.cong_viec;
```

Khối lệnh D - đếm số dòng từng bảng

```
USE nmh_quan_ly_du_an;
SELECT ten_bang, so_dong FROM (
SELECT N'vai_tro' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 1 AS thu_tu FROM dbo.vai_tro
    UNION ALL SELECT N'doi_thi_cong' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 2 AS thu_tu
    UNION ALL SELECT N'chuyen_mon' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 3 AS thu_tu F
    UNION ALL SELECT N'nhan_su' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 4 AS thu_tu FROM
    UNION ALL SELECT N'nhan_su_chuyen_mon' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 5 AS
    UNION ALL SELECT N'tai_khoan' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 6 AS thu_tu FR
    UNION ALL SELECT N'khach_hang' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 7 AS thu_tu F
    UNION ALL SELECT N'loai_he_thong' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 8 AS thu_t
    UNION ALL SELECT N'du_an' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 9 AS thu_tu FROM d
    UNION ALL SELECT N'pham_vi_du_an' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 10 AS thu_
    UNION ALL SELECT N'hang_muc' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 11 AS thu_tu FR
    UNION ALL SELECT N'cong_viec' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 12 AS thu_tu F
    UNION ALL SELECT N'lich_nghi_ban' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 13 AS thu_
    UNION ALL SELECT N'phan_cong' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 14 AS thu_tu F
    UNION ALL SELECT N'doi_ben_ngoai' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 15 AS thu_
    UNION ALL SELECT N'phan_cong_ben_ngoai' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 16 A
    UNION ALL SELECT N'cap_nhat_ket_qua' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 17 AS t
```

```
    UNION ALL SELECT N'tep_minh_chung' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 18 AS thu
    UNION ALL SELECT N'ho_so' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 19 AS thu_tu FROM
    UNION ALL SELECT N'phien_ban_ho_so' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 20 AS th
    UNION ALL SELECT N'nhat_ky_thao_tac' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 21 AS t
    UNION ALL SELECT N'cau_hinh' AS ten_bang, COUNT(*) AS so_dong, 22 AS thu_tu FR
) AS x ORDER BY thu_tu;   -- doi chieu cot "So dong" trong bang thu tu nhap
```

Khối lệnh E - kiểm tra các view cảnh báo

```
SELECT * FROM dbo.v_cong_viec_qua_han;       -- ky vong 1 dong (CV16)
SELECT * FROM dbo.v_cong_viec_sap_den_han;    -- ky vong 5 dong (CV25, CV18, CV28,
SELECT * FROM dbo.v_phan_cong_bi_anh_huong;   -- ky vong 2 dong (phan cong #56 va
```

4. Dùng bộ dữ liệu để test

Sheet KICH_BAN_TEST liệt kê 20 kịch bản thử, mỗi kịch bản chỉ rõ dữ liệu cần dùng và kết quả mong
KB03, KB17 phụ thuộc cách ứng dụng cài đặt; các kịch bản còn lại có thể đối chiếu bằng truy vấn trên

G NHÂN SỰ NMH

er_TiengViet.sql (CSDL nmh_quan_ly_du_an trên SQL Server). Tên bảng,
g Việt có dấu.

0. Các cảnh báo quá hạn/sắp đến hạn được tính theo mốc này. Muốn dùng

khẩu đã được băm Argon2id (m=19456, t=2, p=1, muối ngẫu nhiên riêng
c, hãy đặt lại mật khẩu bằng chức năng của ứng dụng.

(có BOM). Cột khoa_duoc_chon của phien_ban_ho_so là cột tính toán

identity insert".

Phụ thuộc bảng cha
-
-
-
doi_thi_cong
chuyen_mon, nhan_su
nhan_su, vai_tro
-
-
khach_hang, nhan_su, tai_khoan
du_an, tai_khoan
du_an, loai_he_thong
du_an, hang_muc, nhan_su, tai_khoan
nhan_su, tai_khoan
cong_viec, nhan_su, tai_khoan
-
cong_viec, doi_ben_ngoai, nhan_su, tai_khoan
cong_viec, phan_cong_ben_ngoai, tai_khoan
cap_nhat_ket_qua
cong_viec, du_an, tai_khoan
ho_so, tai_khoan
tai_khoan
-

không dấu); nếu muốn nhập lại từ file Excel/CSV có dấu thì xóa dữ liệu

g việc đã Hoàn thành và lịch nghỉ/bận ghi nhận sau phân công; trigger sẽ từ

t File Source (chọn tệp CSV, Code page 65001 UTF-8, tích "Column names
Microsoft Excel (chọn file .xlsx, mỗi sheet tên trùng tên bảng). Đích: SQL
ıt id.

ảnh báo).

ıg NMH_SQLServer_TiengViet.sql

```
 FROM dbo.doi_thi_cong
ROM dbo.chuyen_mon
 dbo.nhan_su
 thu_tu FROM dbo.nhan_su_chuyen_mon
OM dbo.tai_khoan
ROM dbo.khach_hang
u FROM dbo.loai_he_thong
bo.du_an
tu FROM dbo.pham_vi_du_an
OM dbo.hang_muc
ROM dbo.cong_viec
tu FROM dbo.lich_nghi_ban
ROM dbo.phan_cong
tu FROM dbo.doi_ben_ngoai
S thu_tu FROM dbo.phan_cong_ben_ngoai
hu_tu FROM dbo.cap_nhat_ket_qua
```

```
_tu FROM dbo.tep_minh_chung
dbo.ho_so
u_tu FROM dbo.phien_ban_ho_so
hu_tu FROM dbo.nhat_ky_thao_tac
OM dbo.cau_hinh
```

```
CV21, CV40)
#58)
```

đợi (tính trực tiếp từ dữ liệu và quy tắc trong CSDL). Các kịch bản KB01-
CSDL.

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò	Trạng thái
admin	Nmh@2026	QUAN_TRI	HOAT_DONG
qly.bao	Nmh@2026	QUAN_LY	HOAT_DONG
qly.nhung	Nmh@2026	QUAN_LY	HOAT_DONG
dt.cuong	Nmh@2026	DOI_TRUONG	HOAT_DONG
dt.thang	Nmh@2026	DOI_TRUONG	HOAT_DONG
dt.tuan	Nmh@2026	DOI_TRUONG	HOAT_DONG
gd.minh	Nmh@2026	BAN_GIAM_DOC	HOAT_DONG
qly.trung	Nmh@2026	QUAN_LY	BI_KHOA

Nhân sự gắn với tài khoản	Dự án được cấp phạm vi
-	-
NV001 - Trần Quốc Bảo	NMH-2026-001, 003, 005, 007, 009
NV002 - Lê Thị Hồng Nhung	NMH-2026-002, 004, 006, 008, 010
NV003 - Phạm Văn Cường	-
NV004 - Nguyễn Đức Thắng	-
NV005 - Vũ Minh Tuấn	-
-	-
-	-

Ghi chú
Quản trị tài khoản, vai trò, phạm vi
Tài khoản giả lập Ban giám đốc
Tài khoản bị khóa - dùng để test đăng nhập bị từ chối

Mã	Nhóm	Kịch bản
KB01	Tài khoản	Đăng nhập theo từng vai trò
KB02	Tài khoản	Đăng nhập bằng tài khoản đã bị khóa
KB03	Phân quyền	Quản lý chỉ thao tác trong phạm vi dự án được cấp
KB04	Dự án	Lọc và thống kê dự án theo trạng thái (10 dự án)
KB05	Công việc	Cảnh báo công việc quá hạn tại thời điểm tra cứu 12/10/2026 09:00
KB06	Công việc	Cảnh báo công việc sắp đến hạn (trong 7 ngày kể từ thời điểm tra cứu)
KB07	Phân công	Phát hiện phân công bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ/bận đã ghi nhận sau
KB08	Phân công	Lập phân công chồng lấn phân công còn hiệu lực của cùng nhân sự
KB09	Phân công	Lập phân công trùng lịch nghỉ/bận của nhân sự
KB10	Phân công	Lập phân công hợp lệ (thành công)
KB11	Phân công	Lập phân công ngoài thời gian dự kiến của công việc
KB12	Phân công	Lập phân công cho nhân sự đã ngừng làm việc
KB13	Phân công	Lập phân công cho công việc đã Hoàn thành
KB14	Phân công	Lập phân công trong dự án đang Tạm dừng
KB15	Dự án	Xác nhận Hoàn thành dự án khi còn công việc chưa xong

KB16	Giao việc ngoài	Giao phần việc cho đội bên ngoài (2 đang hiệu lực, 1 đã hủy)
KB17	Cập nhật kết quả	Cập nhật kết quả bất biến và đính chính
KB18	Cập nhật kết quả	Đội trưởng gửi cập nhật kèm đề nghị hoàn thành, Quản lý xác nhận
KB19	Hồ sơ	Phiên bản hồ sơ và bản được chọn triển khai
KB20	Phân công	Công việc chưa có nhân sự phân công

Dữ liệu dùng để thử
admin (QUAN_TRI), qly.bao / qly.nhung (QUAN_LY), dt.cuong / dt.thang / dt.tuan (DOI_TRUONG), gd.minh / gd.hoa (BAN_GIAM_DOC); mật khẩu chung Nmh@2026
qly.trung, mật khẩu Nmh@2026; lý do khóa: Nghỉ việc; khóa theo quy trình bàn giao
qly.bao: NMH-2026-001, NMH-2026-003, NMH-2026-005, NMH-2026-007, NMH-2026-009. qly.nhung: NMH-2026-002, NMH-2026-004, NMH-2026-006, NMH-2026-008, NMH-2026-010. Thử qly.bao mở/sửa dự án NMH-2026-002 và ngược lại qly.nhung mở NMH-2026-001.
LAP_KE_HOACH: 2 (NMH-2026-007, 008); DANG_THUC_HIEN: 4 (NMH-2026-003, 004, 005, 010); TAM_DUNG: 1 (NMH-2026-006); HOAN_THANH: 2 (NMH-2026-001, 002); HUY: 1 (NMH-2026-009)
CV16 (DANG_THUC_HIEN, hạn 07/10/2026 17:00)
CV25 (hạn 15/10/2026 17:00); CV18 (hạn 16/10/2026 17:00); CV28 (hạn 16/10/2026 17:00); CV21 (hạn 17/10/2026 17:00); CV40 (hạn 18/10/2026 17:00)
phân công #56 của NV011 trùng lịch nghỉ/bận #9 (13/10/2026 08:00 – 13/10/2026 12:00: Khám sức khỏe định kỳ); phân công #58 của NV012 trùng lịch nghỉ/bận #8 (14/10/2026 08:00 – 15/10/2026 17:00: Việc gia đình (đã xin phép))
Công việc CV12, nhân sự NV006 (Đặng Hoài Nam), từ 13/10/2026 08:00 đến 15/10/2026 17:00 (nằm trong phân công #31).
Công việc CV12, nhân sự NV014 (Cao Văn Bình), từ 18/10/2026 09:00 đến 20/10/2026 16:00 (nằm trong lịch nghỉ/bận #4: Đi công tác ngoài tỉnh (đã xin phép)).
Công việc CV12, nhân sự NV003 (Phạm Văn Cường) (không có phân công hay lịch nghỉ/bận trong khoảng), từ 13/10/2026 08:00 đến 15/10/2026 17:00.
Công việc CV12 (kế hoạch 09/10/2026 08:00 – 22/10/2026 17:00), nhân sự NV003 (Phạm Văn Cường), từ 08/10/2026 08:00 đến 10/10/2026 08:00.
Nhân sự NV023 (Phạm Văn Đạt) (ngừng làm việc từ 22/09/2026), công việc CV12, khoảng 13/10/2026 08:00 – 15/10/2026 17:00.
Công việc CV01 (HOAN_THANH) của dự án NMH-2026-001, bất kỳ nhân sự đang làm việc và khoảng thời gian nằm trong kế hoạch công việc.
Dự án NMH-2026-006 (TAM_DUNG), công việc CV28, nhân sự đang làm việc bất kỳ, khoảng 13/10/2026 09:00 – 16/10/2026 17:00.
Dự án NMH-2026-003 (DANG_THUC_HIEN), còn 4 công việc chưa Hoàn thành/Hủy (CV12, CV13, CV14, CV15); dùng tài khoản Quản lý trong phạm vi (qly.bao).

#1: CV25 giao cho "Đội thi công điện nhẹ Nguyên Khê" (02/10/2026 – 15/10/2026, HIEU_LUC); #2: CV22 giao cho "Đội cáp quang Vân Nội" (13/10/2026 – 24/10/2026, HIEU_LUC); #3: CV38 giao cho "Đội thi công điện nhẹ Nguyên Khê" (12/10/2026 – 27/10/2026, HUY)
cập nhật #24 đính chính cập nhật #23 (công việc CV12). Thử sửa/xóa một cập nhật cũ.
Công việc CV16 (DANG_THUC_HIEN, quá hạn): đăng nhập dt.tuan (NV005, phụ trách chính) gửi cập nhật có tích "đề nghị xác nhận hoàn thành", sau đó qly.nhung (Quản lý của dự án NMH-2026-004) xác nhận Hoàn thành.
Hồ sơ nhiều phiên bản: #6 (3 bản), #9 (3 bản); hồ sơ chưa chọn bản triển khai: #10; hồ sơ riêng một công việc: #8, #11. Thử chọn hai phiên bản của cùng hồ sơ.
CV25, CV30, CV33, CV35, CV36 (CV25 đã giao đội bên ngoài).

Kết quả mong đợi
Đăng nhập thành công; mỗi vai trò chỉ thấy và thao tác được các chức năng thuộc vai trò đó.
Bị từ chối đăng nhập (tài khoản bị khóa); không tạo được phiên làm việc.
Dự án nằm ngoài phạm vi bị ẩn hoặc bị chặn thao tác.
Số lượng và danh sách đúng theo từng trạng thái; dự án Hoàn thành/Hủy không còn cho lập phân công mới.
Chỉ các công việc trên xuất hiện trong danh sách quá hạn (1 công việc).
Danh sách sắp đến hạn gồm đúng 5 công việc trên, sắp theo hạn tăng dần.
Cả 2 cặp được cảnh báo để Quản lý điều chỉnh hoặc hủy phân công; các lịch nghỉ/bận đã qua hoặc đã hủy không được cảnh báo.
Bị từ chối: "Nhan su da co phan cong con hieu luc chong lan thoi gian (ban ghi #31)."
Bị từ chối: "Nhan su co lich nghi/ban con hieu luc chong lan thoi gian (ban ghi #4)."
Lưu thành công; phân công mới xuất hiện trong lịch của nhân sự và trong v_bao_cao_phan_cong.
Bị từ chối: "Khoang phan cong nam ngoai thoi gian du kien cua cong viec."
Bị từ chối: "Nhan su da ngung lam viec; khong lap phan cong moi."
Bị từ chối: "Cong viec da Hoan thanh hoac Huy; khong lap them phan cong."
Bị từ chối: "Du an dang Tam dung: chi duoc thu hep hoac huy phan cong."
Bị từ chối: "Chua dat dieu kien G1: can co cong viec va moi cong viec khong bi Huy da Hoan thanh."

Danh sách đúng 3 phần việc; phần việc đã Hủy giữ lại làm lịch sử và hiển thị lý do hủy; đội bên ngoài không có tài khoản đăng nhập.
Không cho sửa nội dung cập nhật đã gửi; muốn đính chính phải tạo bản ghi mới trỏ về bản cũ.
Chỉ Quản lý mới chuyển được công việc sang Hoàn thành; sau khi xác nhận, công việc rời danh sách quá hạn; phân công bắt đầu sau thời điểm xác nhận bị hủy, phân công đang diễn ra được kết thúc tại thời điểm xác nhận (G2).
Mỗi hồ sơ chỉ có tối đa một phiên bản được chọn (CSDL từ chối phiên bản được chọn thứ hai); hồ sơ riêng công việc phải gắn đúng công việc thuộc cùng dự án.
Hiển thị đúng danh sách công việc cần phân công; thử lập phân công cho từng công việc theo KB10.

Cơ sở (bảng / quy tắc)
Bảng tai_khoan, vai_tro
tai_khoan.trang_thai = BI_KHOA
Bảng pham_vi_du_an (ứng dụng kiểm tra khi truy cập)
du_an.trang_thai, v_tong_hop_du_an
v_cong_viec_qua_han; cau_hinh THOI_DIEM_TRA_CUU
v_cong_viec_sap_den_han; cau_hinh SO_NGAY_SAP_DEN_HAN = 7
v_phan_cong_bi_anh_huong
trigger trg_phan_cong_quy_tac (G3)
trigger trg_phan_cong_quy_tac (G3)
phan_cong; v_lich_nhan_su
trigger trg_phan_cong_quy_tac (G3)
nhan_su.trang_thai = NGUNG_LAM_VIEC
trigger trg_phan_cong_quy_tac (G3)
trigger trg_phan_cong_quy_tac (G3)
trigger trg_du_an_quy_tac (G1); sp_xac_nhan_hoan_thanh_du_an

phan_cong_ben_ngoai, doi_ben_ngoai
Thiết kế lớp CapNhatKetQua (bản ghi bất biến, ứng dụng bảo đảm); cap_nhat_ket_qua.cap_nhat_dinh_chinh_id
sp_ket_thuc_cong_viec; trg_cong_viec_quy_tac
phien_ban_ho_so.duoc_chon; v_ho_so_hien_hanh
cong_viec, phan_cong

id	ma	ten
1	QUAN_TRI	Quản trị hệ thống
2	QUAN_LY	Quản lý
3	DOI_TRUONG	Đội trưởng đội thi công
4	BAN_GIAM_DOC	Ban giám đốc

mo_ta
Quản lý tài khoản, vai trò và phạm vi truy cập
Quản lý dự án, công việc, nhân sự, lịch nghỉ/bận, phân công, hồ sơ trong phạm vi được cấp; xác nhận hoàn th
Xem dự án/công việc được giao, gửi cập nhật kết quả, tra cứu hồ sơ được cấp quyền
Xem báo cáo tổng hợp toàn doanh nghiệp, không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ

ành

id	ma	ten	loai_doi	mo_ta
1	DTC1	Đội thi công 1 - Hạ tầng mạng và thoại	THI_CONG	
2	DTC2	Đội thi công 2 - Camera và kiểm soát ra vào	THI_CONG	
3	DTC3	Đội thi công 3 - Âm thanh, hình ảnh và hội nghị	THI_CONG	
4	TTK	Tổ thiết kế	THIET_KE	

thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat
2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00
2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00
2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00
2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00

id	ma	ten	mo_ta
1	KEO_CAP	Kéo cáp và lắp máng cáp, ống luồn	
2	CAU_HINH_MANG	Cấu hình mạng, VLAN, WiFi	
3	CAMERA	Lắp đặt và cấu hình camera giám sát	
4	KIEM_SOAT_RA_VAO	Kiểm soát ra vào, khóa từ	
5	AM_THANH_THONG_BAO	Âm thanh thông báo	
6	AM_THANH_HOI_NGHI	Âm thanh hình ảnh và hội nghị trực tuyến	
7	THOAI	Hạ tầng thoại, tổng đài	
8	NHA_THONG_MINH	Nhà thông minh	
9	THIET_KE_CAD	Thiết kế bản vẽ CAD, shop drawing	
10	KHAO_SAT_NGHIEM_THU	Khảo sát và nghiệm thu	

id	ma_nhan_su	ho_ten	so_dien_thoai	email
1	NV001	Trần Quốc Bảo	0900000101	nv001@example.com
2	NV002	Lê Thị Hồng Nhung	0900000102	nv002@example.com
3	NV003	Phạm Văn Cường	0900000103	nv003@example.com
4	NV004	Nguyễn Đức Thắng	0900000104	nv004@example.com
5	NV005	Vũ Minh Tuấn	0900000105	nv005@example.com
6	NV006	Đặng Hoài Nam	0900000106	nv006@example.com
7	NV007	Bùi Thanh Hà	0900000107	nv007@example.com
8	NV008	Hoàng Văn Long	0900000108	nv008@example.com
9	NV009	Ngô Quang Huy	0900000109	nv009@example.com
10	NV010	Phan Thanh Sơn	0900000110	nv010@example.com
11	NV011	Đỗ Mạnh Dũng	0900000111	nv011@example.com
12	NV012	Lý Thành Công	0900000112	nv012@example.com
13	NV013	Trịnh Xuân Trường	0900000113	nv013@example.com
14	NV014	Cao Văn Bình	0900000114	nv014@example.com
15	NV015	Mai Đức Anh	0900000115	nv015@example.com
16	NV016	Tạ Văn Hải	0900000116	nv016@example.com
17	NV017	Lương Văn Sơn	0900000117	nv017@example.com
18	NV018	Đinh Công Hậu	0900000118	nv018@example.com
19	NV019	Võ Văn Tâm	0900000119	nv019@example.com
20	NV020	Chu Văn Khánh	0900000120	nv020@example.com
21	NV021	Nguyễn Thu Trang	0900000121	nv021@example.com
22	NV022	Lê Hải Yến	0900000122	nv022@example.com
23	NV023	Phạm Văn Đạt	0900000123	nv023@example.com
24	NV024	Nguyễn Văn Kiên	0900000124	nv024@example.com

chuc_danh	doi_id	trang_thai	ngay_vao_lam	ngay_ngung_lam_viec
QUAN_LY		DANG_LAM_VIEC	2019-03-01	
QUAN_LY		DANG_LAM_VIEC	2020-06-15	
DOI_TRUONG	1	DANG_LAM_VIEC	2018-09-10	
DOI_TRUONG	2	DANG_LAM_VIEC	2019-01-07	
DOI_TRUONG	3	DANG_LAM_VIEC	2019-05-20	
KY_SU	1	DANG_LAM_VIEC	2021-02-01	
KY_SU	3	DANG_LAM_VIEC	2021-08-16	
KY_THUAT_VIEN	1	DANG_LAM_VIEC	2021-10-04	
KY_THUAT_VIEN	2	DANG_LAM_VIEC	2022-03-14	
KY_THUAT_VIEN	2	DANG_LAM_VIEC	2022-04-11	
KY_THUAT_VIEN	2	DANG_LAM_VIEC	2022-07-18	
KY_THUAT_VIEN	2	DANG_LAM_VIEC	2022-09-05	
KY_THUAT_VIEN	3	DANG_LAM_VIEC	2022-11-21	
KY_THUAT_VIEN	3	DANG_LAM_VIEC	2023-01-09	
KY_THUAT_VIEN	1	DANG_LAM_VIEC	2023-02-13	
CONG_NHAN	1	DANG_LAM_VIEC	2023-05-02	
CONG_NHAN	1	DANG_LAM_VIEC	2023-06-12	
CONG_NHAN	2	DANG_LAM_VIEC	2023-08-07	
CONG_NHAN	2	DANG_LAM_VIEC	2023-09-18	
CONG_NHAN	3	DANG_LAM_VIEC	2024-01-08	
NHAN_VIEN_THIET_KE	4	DANG_LAM_VIEC	2021-04-05	
NHAN_VIEN_THIET_KE	4	DANG_LAM_VIEC	2022-10-10	
KY_THUAT_VIEN	2	NGUNG_LAM_VIEC	2022-02-14	2026-09-22
CONG_NHAN	2	DANG_LAM_VIEC	2026-09-01	

ghi_chu	thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat	phien_ban
Dữ liệu giả lập phục vụ khóa luận	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0
	2026-03-26 08:00:00	2026-03-26 08:00:00	0

nhan_su_id	chuyen_mon_id	muc_thanh_thao	la_chuyen_mon_chinh
1	10	THANH_THAO	1
2	10	THANH_THAO	1
2	6	CO_BAN	0
3	1	CHUYEN_SAU	1
3	2	CO_BAN	0
4	3	CHUYEN_SAU	1
4	4	CO_BAN	0
5	6	CHUYEN_SAU	1
5	5	CO_BAN	0
6	2	CHUYEN_SAU	1
6	7	CO_BAN	0
7	6	CHUYEN_SAU	1
7	5	CO_BAN	0
8	2	THANH_THAO	1
8	1	CO_BAN	0
9	3	THANH_THAO	1
9	2	CO_BAN	0
10	3	THANH_THAO	1
10	4	CO_BAN	0
11	1	THANH_THAO	1
11	3	CO_BAN	0
12	4	THANH_THAO	1
12	3	CO_BAN	0
13	5	THANH_THAO	1
13	6	CO_BAN	0
14	6	THANH_THAO	1
14	5	CO_BAN	0
15	1	THANH_THAO	1
15	7	CO_BAN	0
16	1	THANH_THAO	1
17	1	THANH_THAO	1
18	1	THANH_THAO	1
18	3	CO_BAN	0
19	1	THANH_THAO	1
20	5	THANH_THAO	1
20	1	CO_BAN	0
21	9	THANH_THAO	1
22	9	THANH_THAO	1
22	10	CO_BAN	0
23	1	THANH_THAO	1
23	3	CO_BAN	0
24	1	THANH_THAO	1

id	ten_dang_nhap	mat_khau_bam
1	admin	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$EsZTiWdenhwBywhR3/XpeA$aO9kjWs
2	qly.bao	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$Ilpp6mcdOSwVR0HwJTOIEA$StkqfKb/7
3	qly.nhung	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$r7k+ntMx5jwC/gqyXcmwvA$h/0bVKkH
4	dt.cuong	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$bInpJt6PZkpT/6/dDyZOqg$MeQpXbda
5	dt.thang	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$2STKI0dr9Vvq7g0s0huFIw$MGSm6My
6	dt.tuan	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$45dgDHL8VdlumYGQd0dYuQ$T4qs7op
7	gd.minh	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$dcZy/nKLl+LW0uUkYGuM3w$Fnq/rcSp
9	qly.trung	$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$MacX5FTWz/pbYCFlKJnQOA$oX+Azy8p

ten_hien_thi	vai_tro_id	nhan_su_id	trang_thai	thoi_diem_dang_nhap_c
Quản trị hệ thống	1		HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Trần Quốc Bảo	2	1	HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Lê Thị Hồng Nhung	2	2	HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Phạm Văn Cường	3	3	HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Nguyễn Đức Thắng	3	4	HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Vũ Minh Tuấn	3	5	HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Giám đốc (giả lập 1)	4		HOAT_DONG	2026-10-11 17:10:00
Quản lý cũ (đã nghỉ việc)	2		BI_KHOA	2026-08-13 10:00:00

thoi_diem_khoa	ly_do_khoa	thoi_diem_tao
		2026-04-05 08:00:00
		2026-04-05 08:00:00
		2026-04-05 08:00:00
		2026-04-05 08:00:00
		2026-04-05 08:00:00
		2026-04-05 08:00:00
		2026-04-05 08:00:00
2026-08-28 09:00:00	Nghỉ việc; khóa theo quy trình bàn giao	2026-04-05 08:00:00

thoi_diem_cap_nhat	phien_ban
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0
2026-10-11 08:00:00	0

id	ma_khach_hang	ten	nguoi_lien_he
1	KH001	Ban quản lý tòa chung cư HH Xanh	Lê Văn Phúc
2	KH002	Trường THCS Ánh Dương	Trần Thị Mai
3	KH003	Công ty CP Sản xuất An Bình	Nguyễn Hữu Thành
4	KH004	Trung tâm Hội nghị Sao Mai	Phạm Quang Vinh
5	KH005	Khách sạn Hồ Tây View	Đỗ Thị Hương
6	KH006	Công ty TNHH Tòa nhà Minh Phát	Vũ Đình Khoa
7	KH007	Công ty CP Địa ốc Green Park	Hoàng Thu Thủy
8	KH008	Công ty TNHH Cơ khí Quang Minh	Bùi Văn Tiến
9	KH009	Trường Mầm non Sao Nhi	Nguyễn Thị Lan
10	KH010	Công ty TNHH Bình Minh Logistics	Lê Minh Quân

so_dien_thoai	email	dia_chi	ghi_chu	thoi_diem_tao
0900000201	kh001@example.com	Đông Anh, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000202	kh002@example.com	Hà Đông, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000203	kh003@example.com	Long Biên, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000204	kh004@example.com	Cầu Giấy, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000205	kh005@example.com	Tây Hồ, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000206	kh006@example.com	Cầu Giấy, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000207	kh007@example.com	Thanh Xuân, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000208	kh008@example.com	Mê Linh, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000209	kh009@example.com	Hoàng Mai, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00
0900000210	kh010@example.com	Long Biên, Hà Nội		2026-04-15 08:00:00

thoi_diem_cap_nhat
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00
2026-04-15 08:00:00

id	ma	ten
1	MANG_THOAI	Hạ tầng mạng và thoại
2	MANG_KHONG_DAY	Mạng không dây
3	AM_THANH_THONG_BAO	Hệ thống âm thanh thông báo
4	AM_THANH_HINH_ANH_HOI_NGH	Âm thanh, hình ảnh và hội nghị trực tuyến
5	CAMERA	Camera giám sát
6	KIEM_SOAT_RA_VAO	Kiểm soát ra vào
7	NHA_THONG_MINH	Nhà thông minh

mo_ta

id	ma_du_an	ten
1	NMH-2026-001	Hạ tầng mạng và camera giám sát tòa chung cư HH Xanh
2	NMH-2026-002	Hệ thống âm thanh thông báo Trường THCS Ánh Dương
3	NMH-2026-003	Mạng LAN và WiFi văn phòng Công ty An Bình
4	NMH-2026-004	Âm thanh hình ảnh hội trường Trung tâm Hội nghị Sao Mai
5	NMH-2026-005	Camera giám sát và kiểm soát ra vào khách sạn Hồ Tây View
6	NMH-2026-006	Hạ tầng thoại tòa nhà văn phòng Minh Phát
7	NMH-2026-007	Nhà thông minh căn hộ mẫu Green Park
8	NMH-2026-008	Hạ tầng mạng nhà xưởng Quang Minh
9	NMH-2026-009	WiFi và camera trường mầm non Sao Nhi
10	NMH-2026-010	Hội nghị trực tuyến phòng họp Công ty Bình Minh

khach_hang_id	dia_diem_thi_cong
1	Tòa chung cư HH Xanh, Đông Anh, Hà Nội
2	Trường THCS Ánh Dương, Hà Đông, Hà Nội
3	Văn phòng Công ty An Bình, Long Biên, Hà Nội
4	Trung tâm Hội nghị Sao Mai, Cầu Giấy, Hà Nội
5	Khách sạn Hồ Tây View, Tây Hồ, Hà Nội
6	Tòa nhà Minh Phát, Cầu Giấy, Hà Nội
7	Căn hộ mẫu Green Park, Thanh Xuân, Hà Nội
8	KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
9	Trường Mầm non Sao Nhi, Hoàng Mai, Hà Nội
10	Công ty Bình Minh Logistics, Long Biên, Hà Nội

mo_ta_pham_vi	bat_dau_du_kien
Cáp mạng, cáp quang, tủ mạng và camera hành lang tầng 1-10	2026-06-14 08:00:00
Loa, bộ khuếch đại và phân vùng phát thông báo toàn trường	2026-07-04 08:00:00
Mạng LAN tầng 2-3, tủ mạng, VLAN, firewall và WiFi	2026-09-12 08:00:00
Loa, micro, màn hình LED, hội nghị trực tuyến cho hội trường lớn	2026-09-02 08:00:00
Camera hành lang, bãi xe, khóa từ khu nhân viên; có phần việc giao đội ngo	2026-09-22 08:00:00
Cáp thoại tầng 5-8, tổng đài và đấu nối	2026-09-17 08:00:00
Khảo sát, kéo cáp, thiết bị điều khiển và kịch bản nhà thông minh	2026-10-22 08:00:00
Cáp quang liên tòa, tủ mạng và hạ tầng mạng nhà xưởng	2026-11-01 08:00:00
Access point các phòng học và camera sân trường	2026-09-27 08:00:00
Camera, micro và cấu hình hệ thống hội nghị trực tuyến phòng họp	2026-09-30 08:00:00

ket_thuc_du_kien	trang_thai	nhan_su_phu_trach_id	thoi_diem_hoan_thanh
2026-09-07 17:00:00	HOAN_THANH	1	2026-09-08 15:00:00
2026-08-28 17:00:00	HOAN_THANH	2	2026-08-29 16:00:00
2026-11-06 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	1	
2026-10-22 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	2	
2026-11-21 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	1	
2026-11-11 17:00:00	TAM_DUNG	2	
2026-12-06 17:00:00	LAP_KE_HOACH	1	
2026-12-21 17:00:00	LAP_KE_HOACH	2	
2026-11-01 17:00:00	HUY	1	
2026-10-30 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	2	

nguoi_xac_nhan_hoan_thanh_id	thoi_diem_huy	nguoi_huy_id
2		
3		
	2026-10-09 16:00:00	2

ly_do_huy	nguoi_tao_id	thoi_diem_tao
	2	2026-05-31 09:00:00
	3	2026-06-20 09:00:00
	2	2026-08-29 09:00:00
	3	2026-08-19 09:00:00
	2	2026-09-08 09:00:00
	3	2026-09-03 09:00:00
	2	2026-10-08 09:00:00
	3	2026-10-18 09:00:00
Khách hàng dừng đầu tư; thỏa thuận chấm dứt thi công	2	2026-09-13 09:00:00
	3	2026-09-16 09:00:00

thoi_diem_cap_nhat	phien_ban
2026-09-08 15:00:00	0
2026-08-29 16:00:00	0
2026-08-29 09:00:00	0
2026-08-19 09:00:00	0
2026-09-08 09:00:00	0
2026-09-03 09:00:00	0
2026-10-08 09:00:00	0
2026-10-18 09:00:00	0
2026-10-09 16:00:00	0
2026-09-16 09:00:00	0

tai_khoan_id	du_an_id	nguoi_cap_id	thoi_diem_cap
2	1	1	2026-05-31 09:30:00
3	2	1	2026-06-20 09:30:00
2	3	1	2026-08-29 09:30:00
3	4	1	2026-08-19 09:30:00
2	5	1	2026-09-08 09:30:00
3	6	1	2026-09-03 09:30:00
2	7	1	2026-10-08 09:30:00
3	8	1	2026-10-18 09:30:00
2	9	1	2026-09-13 09:30:00
3	10	1	2026-09-16 09:30:00

id	du_an_id	ma_hang_muc	ten	loai_he_thong_id
1	1	HM01	Hạ tầng mạng và thoại	1
2	1	HM02	Camera giám sát	5
3	2	HM01	Hệ thống âm thanh thông báo	3
4	3	HM01	Hạ tầng mạng văn phòng	1
5	3	HM02	Mạng không dây	2
6	4	HM01	Âm thanh hình ảnh hội trường lớn	4
7	5	HM01	Camera giám sát	5
8	5	HM02	Kiểm soát ra vào	6
9	6	HM01	Hạ tầng thoại	1
10	7	HM01	Nhà thông minh	7
11	8	HM01	Hạ tầng mạng nhà xưởng	1
12	9	HM01	Mạng không dây	2
13	9	HM02	Camera giám sát	5
14	10	HM01	Hội nghị trực tuyến	4

mo_ta	thu_tu	thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat
	1	2026-06-01 09:00:00	2026-06-01 09:00:00
	2	2026-06-01 09:00:00	2026-06-01 09:00:00
	1	2026-06-21 09:00:00	2026-06-21 09:00:00
	1	2026-08-30 09:00:00	2026-08-30 09:00:00
	2	2026-08-30 09:00:00	2026-08-30 09:00:00
	1	2026-08-20 09:00:00	2026-08-20 09:00:00
	1	2026-09-09 09:00:00	2026-09-09 09:00:00
	2	2026-09-09 09:00:00	2026-09-09 09:00:00
	1	2026-09-04 09:00:00	2026-09-04 09:00:00
	1	2026-10-09 09:00:00	2026-10-09 09:00:00
	1	2026-10-19 09:00:00	2026-10-19 09:00:00
	1	2026-09-14 09:00:00	2026-09-14 09:00:00
	2	2026-09-14 09:00:00	2026-09-14 09:00:00
	1	2026-09-17 09:00:00	2026-09-17 09:00:00

id	hang_muc_id	du_an_id	ma_cong_viec
1	1	1	CV01
2	1	1	CV02
3	1	1	CV03
4	2	1	CV04
5	2	1	CV05
6	2	1	CV06
7	3	2	CV07
8	3	2	CV08
9	3	2	CV09
10	4	3	CV10
11	4	3	CV11
12	4	3	CV12
13	5	3	CV13
14	5	3	CV14
15	5	3	CV15
16	6	4	CV16
17	6	4	CV17
18	6	4	CV18
19	6	4	CV19
20	6	4	CV20
21	7	5	CV21
22	7	5	CV22
23	7	5	CV23
24	8	5	CV24
25	8	5	CV25
26	8	5	CV26
27	8	5	CV27
28	9	6	CV28
29	9	6	CV29
30	9	6	CV30
31	10	7	CV31
32	10	7	CV32
33	10	7	CV33
34	11	8	CV34
35	11	8	CV35
36	11	8	CV36
37	12	9	CV37
38	13	9	CV38
39	13	9	CV39
40	14	10	CV40
41	14	10	CV41
42	14	10	CV42

ten	mo_ta	khu_vuc_trien_khai
Khảo sát hiện trạng và chốt tuyến cáp tầng 1-10		Tầng 1-10
Kéo cáp mạng Cat6 và cáp quang tầng 1-10		Tầng 1-10
Lắp tủ mạng, patch panel và đấu nối		Phòng kỹ thuật các tầng
Lắp camera sảnh và hành lang tầng 1-10		Tầng 1-10
Cấu hình đầu ghi NVR và nghiệm thu camera		Phòng bảo vệ
Lắp camera khu vực hầm B2		Hầm B2
Khảo sát và thiết kế phương án âm thanh		Toàn trường
Kéo cáp tín hiệu và lắp loa các phòng học		Khối lớp học
Lắp bộ khuếch đại, cấu hình vùng phát và nghiệm thu		Phòng bảo vệ
Kéo cáp mạng khu văn phòng tầng 2		Tầng 2
Lắp tủ mạng và đấu nối switch		Phòng server tầng 2
Cấu hình VLAN, firewall và định tuyến		Phòng server tầng 2
Lắp access point tầng 2-3		Tầng 2-3
Khảo sát và tinh chỉnh vùng phủ sóng		Tầng 2-3
Nghiệm thu và bàn giao hạ tầng mạng		Toàn văn phòng
Lắp hệ thống loa và micro hội trường lớn		Hội trường lớn
Lắp bộ xử lý tín hiệu và khuếch đại		Phòng kỹ thuật
Lắp màn hình LED và thiết bị hội nghị trực tuyến		Sân khấu
Cấu hình, hiệu chỉnh âm thanh và chạy thử		Hội trường lớn
Nghiệm thu và bàn giao hội trường		Hội trường lớn
Lắp camera sảnh và hành lang các tầng khách		Tầng 2-9
Lắp camera bãi xe và khu vực kỹ thuật		Bãi xe, tầng hầm
Cấu hình đầu ghi và hệ thống lưu trữ		Phòng bảo vệ
Lắp đầu đọc thẻ và khóa từ khu vực nhân viên		Khu nhân viên
Kéo cáp tín hiệu kiểm soát ra vào (nhà A1)		Nhà A1
Cấu hình phần mềm và phân quyền thẻ		Phòng bảo vệ
Nghiệm thu và bàn giao		Toàn khách sạn
Kéo cáp thoại tầng 5-8		Tầng 5-8
Lắp tổng đài và đấu nối		Phòng kỹ thuật
Nghiệm thu và bàn giao		Tầng 5-8
Khảo sát căn hộ mẫu và lập phương án		Căn hộ mẫu
Kéo cáp và lắp thiết bị điều khiển		Căn hộ mẫu
Cấu hình kịch bản và bàn giao		Căn hộ mẫu
Khảo sát nhà xưởng		Nhà xưởng 1-3
Kéo cáp quang liên tòa		Liên tòa
Lắp tủ mạng		Nhà xưởng 1-3
Lắp access point các phòng học		Khối lớp học
Lắp camera sân trường		Sân trường
Khảo sát hiện trạng		Toàn trường
Lắp camera và micro phòng họp		Phòng họp lớn
Cấu hình hệ thống hội nghị trực tuyến		Phòng họp lớn
Chạy thử và đào tạo người dùng		Phòng họp lớn

bat_dau_du_kien	ket_thuc_du_kien	trang_thai	nhan_su_chinh_id
2026-06-14 08:00:00	2026-06-24 17:00:00	HOAN_THANH	6
2026-06-26 08:00:00	2026-07-19 17:00:00	HOAN_THANH	3
2026-07-20 08:00:00	2026-08-03 17:00:00	HOAN_THANH	3
2026-07-29 08:00:00	2026-08-18 17:00:00	HOAN_THANH	4
2026-08-19 08:00:00	2026-09-02 17:00:00	HOAN_THANH	6
2026-08-23 08:00:00	2026-09-02 17:00:00	HUY	4
2026-07-04 08:00:00	2026-07-14 17:00:00	HOAN_THANH	7
2026-07-16 08:00:00	2026-08-08 17:00:00	HOAN_THANH	5
2026-08-09 08:00:00	2026-08-27 17:00:00	HOAN_THANH	7
2026-09-14 08:00:00	2026-09-30 17:00:00	HOAN_THANH	3
2026-09-28 08:00:00	2026-10-10 17:00:00	HOAN_THANH	3
2026-10-09 08:00:00	2026-10-22 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	6
2026-10-10 08:00:00	2026-10-20 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	4
2026-10-21 08:00:00	2026-11-01 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	6
2026-11-02 08:00:00	2026-11-06 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	1
2026-09-04 08:00:00	2026-10-07 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	5
2026-09-22 08:00:00	2026-10-06 17:00:00	HOAN_THANH	7
2026-10-04 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	7
2026-10-17 08:00:00	2026-10-21 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	5
2026-10-21 08:00:00	2026-10-22 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	2
2026-09-24 08:00:00	2026-10-17 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	4
2026-10-13 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	4
2026-10-22 08:00:00	2026-10-30 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	6
2026-10-07 08:00:00	2026-10-26 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	4
2026-10-02 08:00:00	2026-10-15 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	4
2026-10-27 08:00:00	2026-11-11 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	6
2026-11-16 08:00:00	2026-11-21 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	1
2026-09-20 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	3
2026-10-17 08:00:00	2026-10-27 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	6
2026-11-06 08:00:00	2026-11-11 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	2
2026-10-22 08:00:00	2026-10-28 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	7
2026-10-29 08:00:00	2026-11-16 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	3
2026-11-17 08:00:00	2026-12-06 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	6
2026-11-01 08:00:00	2026-11-06 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	6
2026-11-07 08:00:00	2026-12-01 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	3
2026-11-26 08:00:00	2026-12-16 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	3
2026-09-28 08:00:00	2026-10-11 17:00:00	HUY	4
2026-10-12 08:00:00	2026-10-27 17:00:00	HUY	4
2026-09-27 08:00:00	2026-09-30 17:00:00	HOAN_THANH	6
2026-10-02 08:00:00	2026-10-18 17:00:00	DANG_THUC_HIEN	5
2026-10-06 08:00:00	2026-10-14 17:00:00	HOAN_THANH	7
2026-10-15 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	CHUA_BAT_DAU	2

thoi_diem_hoan_thanh	nguoi_xac_nhan_hoan_thanh_id	thoi_diem_huy	nguoi_huy_id
2026-06-25 15:00:00	2		
2026-07-20 15:00:00	2		
2026-08-04 15:00:00	2		
2026-08-19 15:00:00	2		
2026-09-03 15:00:00	2		
		2026-08-22 11:00:00	2
2026-07-15 15:00:00	3		
2026-08-09 15:00:00	3		
2026-08-28 15:00:00	3		
2026-10-01 15:00:00	2		
2026-10-11 15:00:00	2		
2026-10-07 15:00:00	3		
		2026-10-09 16:00:00	2
		2026-10-09 16:00:00	2
2026-10-01 09:00:00	2		
2026-10-08 10:00:00	3		

ly_do_huy	nguoi_tao_id	thoi_diem_tao
	2	2026-06-02 10:00:00
	2	2026-06-02 10:00:00
	2	2026-06-02 10:00:00
	2	2026-06-02 10:00:00
	2	2026-06-02 10:00:00
Chủ đầu tư bỏ hạng mục hầm B2 khỏi phạm vi	2	2026-06-02 10:00:00
	3	2026-06-22 10:00:00
	3	2026-06-22 10:00:00
	3	2026-06-22 10:00:00
	2	2026-08-31 10:00:00
	2	2026-08-31 10:00:00
	2	2026-08-31 10:00:00
	2	2026-08-31 10:00:00
	2	2026-08-31 10:00:00
	2	2026-08-31 10:00:00
	3	2026-08-21 10:00:00
	3	2026-08-21 10:00:00
	3	2026-08-21 10:00:00
	3	2026-08-21 10:00:00
	3	2026-08-21 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	2	2026-09-10 10:00:00
	3	2026-09-05 10:00:00
	3	2026-09-05 10:00:00
	3	2026-09-05 10:00:00
	2	2026-10-10 10:00:00
	2	2026-10-10 10:00:00
	2	2026-10-10 10:00:00
	3	2026-10-20 10:00:00
	3	2026-10-20 10:00:00
	3	2026-10-20 10:00:00
Hủy theo dự án (khách hàng dừng đầu tư)	2	2026-09-15 10:00:00
Hủy theo dự án (khách hàng dừng đầu tư)	2	2026-09-15 10:00:00
	2	2026-09-15 10:00:00
	3	2026-09-18 10:00:00
	3	2026-09-18 10:00:00
	3	2026-09-18 10:00:00

thoi_diem_cap_nhat	phien_ban
2026-06-25 15:00:00	0
2026-07-20 15:00:00	0
2026-08-04 15:00:00	0
2026-08-19 15:00:00	0
2026-09-03 15:00:00	0
2026-08-22 11:00:00	0
2026-07-15 15:00:00	0
2026-08-09 15:00:00	0
2026-08-28 15:00:00	0
2026-10-01 15:00:00	0
2026-10-11 15:00:00	0
2026-08-31 10:00:00	0
2026-08-31 10:00:00	0
2026-08-31 10:00:00	0
2026-08-31 10:00:00	0
2026-08-21 10:00:00	0
2026-10-07 15:00:00	0
2026-08-21 10:00:00	0
2026-08-21 10:00:00	0
2026-08-21 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-10 10:00:00	0
2026-09-05 10:00:00	0
2026-09-05 10:00:00	0
2026-09-05 10:00:00	0
2026-10-10 10:00:00	0
2026-10-10 10:00:00	0
2026-10-10 10:00:00	0
2026-10-20 10:00:00	0
2026-10-20 10:00:00	0
2026-10-20 10:00:00	0
2026-10-09 16:00:00	0
2026-10-09 16:00:00	0
2026-10-01 09:00:00	0
2026-09-18 10:00:00	0
2026-10-08 10:00:00	0
2026-09-18 10:00:00	0

id	nhan_su_id	thoi_diem_bat_dau	thoi_diem_ket_thuc
1	9	2026-10-06 08:00:00	2026-10-07 17:00:00
2	16	2026-09-12 08:00:00	2026-09-17 17:00:00
3	20	2026-10-09 08:00:00	2026-10-09 17:00:00
4	14	2026-10-18 08:00:00	2026-10-20 17:00:00
5	8	2026-10-27 08:00:00	2026-10-28 17:00:00
6	6	2026-11-11 08:00:00	2026-11-15 17:00:00
7	24	2026-11-01 08:00:00	2026-11-03 17:00:00
8	12	2026-10-14 08:00:00	2026-10-15 17:00:00
9	11	2026-10-13 08:00:00	2026-10-13 12:00:00

ly_do	trang_thai	nguoi_ghi_nhan_id	nguoi_huy_id
Nghỉ ốm có giấy xác nhận	HIEU_LUC	2	
Nghỉ phép năm	HIEU_LUC	2	
Việc gia đình	HIEU_LUC	2	
Đi công tác ngoài tỉnh (đã xin phép)	HIEU_LUC	2	
Nghỉ phép	HUY	2	2
Nghỉ phép năm	HIEU_LUC	2	
Nghỉ phép	HIEU_LUC	2	
Việc gia đình (đã xin phép)	HIEU_LUC	2	
Khám sức khỏe định kỳ	HIEU_LUC	2	

thoi_diem_huy	ly_do_huy	thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat
		2026-10-05 16:00:00	2026-10-05 16:00:00
		2026-09-02 10:00:00	2026-09-02 10:00:00
		2026-10-07 11:00:00	2026-10-07 11:00:00
		2026-10-10 10:00:00	2026-10-10 10:00:00
2026-10-10 11:00:00	Nhân sự rút đơn xin nghỉ	2026-10-08 10:00:00	2026-10-10 11:00:00
		2026-10-09 09:30:00	2026-10-09 09:30:00
		2026-10-11 10:00:00	2026-10-11 10:00:00
		2026-10-11 15:00:00	2026-10-11 15:00:00
		2026-10-11 15:30:00	2026-10-11 15:30:00

phien_ban
0
0
0
0
0
0
0
0
0

id	cong_viec_id	nhan_su_id	thoi_diem_bat_dau	thoi_diem_ket_thuc	trang_thai
1	10	23	2026-09-14 08:00:00	2026-09-19 17:00:00	HIEU_LUC
2	12	23	2026-10-09 08:00:00	2026-10-15 17:00:00	HUY
3	1	6	2026-06-14 08:00:00	2026-06-18 17:00:00	HIEU_LUC
4	1	21	2026-06-16 08:00:00	2026-06-20 17:00:00	HIEU_LUC
5	1	3	2026-06-17 08:00:00	2026-06-19 17:00:00	HIEU_LUC
6	2	11	2026-06-26 08:00:00	2026-07-08 17:00:00	HIEU_LUC
7	2	12	2026-06-26 08:00:00	2026-07-08 17:00:00	HIEU_LUC
8	2	18	2026-07-09 08:00:00	2026-07-19 17:00:00	HIEU_LUC
9	2	19	2026-07-09 08:00:00	2026-07-19 17:00:00	HIEU_LUC
10	3	8	2026-07-20 08:00:00	2026-07-28 17:00:00	HIEU_LUC
11	3	15	2026-07-20 08:00:00	2026-07-28 17:00:00	HIEU_LUC
12	3	17	2026-07-24 08:00:00	2026-08-03 17:00:00	HIEU_LUC
13	4	9	2026-07-29 08:00:00	2026-08-13 17:00:00	HIEU_LUC
14	4	10	2026-07-29 08:00:00	2026-08-13 17:00:00	HIEU_LUC
15	5	6	2026-08-19 08:00:00	2026-08-29 17:00:00	HIEU_LUC
16	5	8	2026-08-19 08:00:00	2026-08-29 17:00:00	HIEU_LUC
17	6	10	2026-08-23 08:00:00	2026-08-27 17:00:00	HUY
18	6	12	2026-08-23 08:00:00	2026-08-27 17:00:00	HUY
19	7	7	2026-07-04 08:00:00	2026-07-08 17:00:00	HIEU_LUC
20	7	22	2026-07-06 08:00:00	2026-07-10 17:00:00	HIEU_LUC
21	8	13	2026-07-16 08:00:00	2026-08-01 17:00:00	HIEU_LUC
22	8	14	2026-07-16 08:00:00	2026-08-01 17:00:00	HIEU_LUC
23	8	20	2026-07-24 08:00:00	2026-08-07 17:00:00	HIEU_LUC
24	9	7	2026-08-09 08:00:00	2026-08-19 17:00:00	HIEU_LUC
25	9	13	2026-08-09 08:00:00	2026-08-19 17:00:00	HIEU_LUC
26	9	14	2026-08-09 08:00:00	2026-08-19 17:00:00	HIEU_LUC
27	10	18	2026-09-14 08:00:00	2026-09-28 17:00:00	HIEU_LUC
28	10	19	2026-09-14 08:00:00	2026-09-28 17:00:00	HIEU_LUC
29	11	8	2026-09-28 08:00:00	2026-10-06 17:00:00	HIEU_LUC
30	11	15	2026-09-28 08:00:00	2026-10-06 17:00:00	HIEU_LUC
31	12	6	2026-10-09 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	HIEU_LUC
32	12	8	2026-10-09 08:00:00	2026-10-12 12:00:00	HIEU_LUC
33	12	15	2026-10-09 08:00:00	2026-10-18 17:00:00	HIEU_LUC
34	13	9	2026-10-10 08:00:00	2026-10-15 17:00:00	HIEU_LUC
35	13	10	2026-10-10 08:00:00	2026-10-17 17:00:00	HIEU_LUC
36	13	24	2026-10-12 08:00:00	2026-10-17 17:00:00	HIEU_LUC
37	14	9	2026-10-21 08:00:00	2026-10-26 17:00:00	HIEU_LUC
38	14	6	2026-10-21 08:00:00	2026-10-28 17:00:00	HIEU_LUC
39	15	1	2026-11-02 08:00:00	2026-11-04 17:00:00	HIEU_LUC
40	16	13	2026-09-04 08:00:00	2026-09-22 17:00:00	HIEU_LUC
41	16	14	2026-09-04 08:00:00	2026-09-18 17:00:00	HIEU_LUC
42	16	20	2026-09-06 08:00:00	2026-09-24 17:00:00	HIEU_LUC
43	16	13	2026-09-30 08:00:00	2026-10-06 17:00:00	HIEU_LUC

44	16	20	2026-10-02 08:00:00	2026-10-07 17:00:00	HIEU_LUC
45	17	7	2026-09-22 08:00:00	2026-09-30 17:00:00	HIEU_LUC
46	17	14	2026-09-24 08:00:00	2026-09-30 17:00:00	HIEU_LUC
47	18	7	2026-10-04 08:00:00	2026-10-11 17:00:00	HIEU_LUC
48	18	14	2026-10-04 08:00:00	2026-10-10 17:00:00	HIEU_LUC
49	19	5	2026-10-17 08:00:00	2026-10-21 17:00:00	HIEU_LUC
50	19	13	2026-10-17 08:00:00	2026-10-21 17:00:00	HIEU_LUC
51	19	7	2026-10-17 08:00:00	2026-10-21 17:00:00	HIEU_LUC
52	20	2	2026-10-21 08:00:00	2026-10-22 17:00:00	HIEU_LUC
53	21	9	2026-09-24 08:00:00	2026-10-04 17:00:00	HIEU_LUC
54	21	11	2026-09-24 08:00:00	2026-09-28 17:00:00	HIEU_LUC
55	21	11	2026-10-02 08:00:00	2026-10-06 17:00:00	HIEU_LUC
56	21	11	2026-10-13 08:00:00	2026-10-17 17:00:00	HIEU_LUC
57	21	12	2026-09-26 08:00:00	2026-10-04 17:00:00	HIEU_LUC
58	21	12	2026-10-13 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	HIEU_LUC
59	21	24	2026-09-24 08:00:00	2026-10-02 17:00:00	HIEU_LUC
60	24	19	2026-10-07 08:00:00	2026-10-14 17:00:00	HIEU_LUC
61	24	8	2026-10-12 12:00:00	2026-10-15 17:00:00	HIEU_LUC
62	24	17	2026-10-13 08:00:00	2026-10-20 17:00:00	HIEU_LUC
63	22	16	2026-10-18 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	HIEU_LUC
64	23	15	2026-10-22 08:00:00	2026-10-30 17:00:00	HIEU_LUC
65	26	6	2026-11-01 08:00:00	2026-11-07 17:00:00	HIEU_LUC
66	27	1	2026-11-19 08:00:00	2026-11-20 17:00:00	HIEU_LUC
67	28	3	2026-09-20 08:00:00	2026-10-02 17:00:00	HIEU_LUC
68	28	16	2026-09-20 08:00:00	2026-10-02 17:00:00	HIEU_LUC
69	28	18	2026-10-08 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	HIEU_LUC
70	28	16	2026-10-08 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	HIEU_LUC
71	29	8	2026-10-17 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	HIEU_LUC
72	29	3	2026-10-17 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	HIEU_LUC
73	31	7	2026-10-22 08:00:00	2026-10-26 17:00:00	HIEU_LUC
74	31	21	2026-10-23 08:00:00	2026-10-27 17:00:00	HIEU_LUC
75	32	17	2026-10-29 08:00:00	2026-11-11 17:00:00	HIEU_LUC
76	32	16	2026-10-30 08:00:00	2026-11-11 17:00:00	HIEU_LUC
77	34	3	2026-11-01 08:00:00	2026-11-05 17:00:00	HIEU_LUC
78	34	22	2026-11-02 08:00:00	2026-11-05 17:00:00	HIEU_LUC
79	37	10	2026-09-28 08:00:00	2026-10-09 16:00:00	HIEU_LUC
80	37	17	2026-09-28 08:00:00	2026-10-09 16:00:00	HIEU_LUC
81	37	9	2026-10-10 08:00:00	2026-10-11 17:00:00	HUY
82	38	10	2026-10-12 08:00:00	2026-10-17 17:00:00	HUY
83	38	18	2026-10-12 08:00:00	2026-10-20 17:00:00	HUY
84	39	6	2026-09-27 08:00:00	2026-09-30 17:00:00	HIEU_LUC
85	39	22	2026-09-27 08:00:00	2026-09-29 17:00:00	HIEU_LUC
86	41	9	2026-10-06 08:00:00	2026-10-08 10:00:00	HIEU_LUC
87	41	12	2026-10-06 08:00:00	2026-10-07 17:00:00	HIEU_LUC

88	41	19	2026-10-09 08:00:00	2026-10-13 17:00:00	HUY
89	40	20	2026-10-09 08:00:00	2026-10-18 17:00:00	HIEU_LUC
90	40	13	2026-10-12 08:00:00	2026-10-16 17:00:00	HIEU_LUC
91	42	14	2026-10-21 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	HIEU_LUC
92	42	20	2026-10-21 08:00:00	2026-10-24 17:00:00	HIEU_LUC

ghi_chu	nguoi_tao_id	nguoi_huy_id
	2	
	2	2
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	2
	2	2
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
Kết thúc buổi sáng để chuyển sang công trình khác	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	3	
	3	
	3	
Đợt bổ sung sau khi điều chỉnh vị trí loa	3	

	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	3	
	2	
	2	
Đợt 2	2	
Đợt 3 (S06: có lịch nghỉ ghi nhận sau)	2	
	2	
Đợt 2 (S06: có lịch nghỉ ghi nhận sau)	2	
	2	
	2	
Bắt đầu 12:00, liền kề ca sáng tại công trình khác (S07)	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
	3	
	3	
Dự án đang Tạm dừng: chỉ được thu hẹp hoặc hủy	3	
Dự án đang Tạm dừng: chỉ được thu hẹp hoặc hủy	3	
	3	
	3	
	2	
	2	
	2	
	2	
	3	
	3	
Kết thúc tại thời điểm hủy dự án (G2)	2	
Kết thúc tại thời điểm hủy dự án (G2)	2	
	2	2
	2	2
	2	2
	2	
	2	
Kết thúc tại thời điểm xác nhận hoàn thành sớm (G2)	3	
	3	

3	3
3	
3	
3	
3	

thoi_diem_huy	ly_do_huy
2026-09-22 09:00:00	Nhân sự ngừng làm việc; Quản lý xử lý phân công tương lai
2026-08-22 11:00:00	Hạng mục bị loại khỏi phạm vi
2026-08-22 11:00:00	Hạng mục bị loại khỏi phạm vi

2026-10-09 16:00:00 Hủy theo dự án: phân công bắt đầu sau thời điểm hủy (G2)
2026-10-09 16:00:00 Hủy theo dự án: phân công bắt đầu sau thời điểm hủy (G2)
2026-10-09 16:00:00 Hủy theo dự án: phân công bắt đầu sau thời điểm hủy (G2)

2026-10-08 10:00:00 Công việc hoàn thành sớm: phân công bắt đầu sau thời điểm xác nhận (G2)

thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat	phien_ban
2026-09-07 09:00:00	2026-09-07 09:00:00	0
2026-09-17 09:00:00	2026-09-22 09:00:00	0
2026-06-07 09:00:00	2026-06-07 09:00:00	0
2026-06-09 09:00:00	2026-06-09 09:00:00	0
2026-06-10 09:00:00	2026-06-10 09:00:00	0
2026-06-19 09:00:00	2026-06-19 09:00:00	0
2026-06-19 09:00:00	2026-06-19 09:00:00	0
2026-07-02 09:00:00	2026-07-02 09:00:00	0
2026-07-02 09:00:00	2026-07-02 09:00:00	0
2026-07-13 09:00:00	2026-07-13 09:00:00	0
2026-07-13 09:00:00	2026-07-13 09:00:00	0
2026-07-17 09:00:00	2026-07-17 09:00:00	0
2026-07-22 09:00:00	2026-07-22 09:00:00	0
2026-07-22 09:00:00	2026-07-22 09:00:00	0
2026-08-12 09:00:00	2026-08-12 09:00:00	0
2026-08-12 09:00:00	2026-08-12 09:00:00	0
2026-08-13 09:00:00	2026-08-22 11:00:00	0
2026-08-13 09:00:00	2026-08-22 11:00:00	0
2026-06-27 09:00:00	2026-06-27 09:00:00	0
2026-06-29 09:00:00	2026-06-29 09:00:00	0
2026-07-09 09:00:00	2026-07-09 09:00:00	0
2026-07-09 09:00:00	2026-07-09 09:00:00	0
2026-07-17 09:00:00	2026-07-17 09:00:00	0
2026-08-02 09:00:00	2026-08-02 09:00:00	0
2026-08-02 09:00:00	2026-08-02 09:00:00	0
2026-08-02 09:00:00	2026-08-02 09:00:00	0
2026-09-07 09:00:00	2026-09-07 09:00:00	0
2026-09-07 09:00:00	2026-09-07 09:00:00	0
2026-09-21 09:00:00	2026-09-21 09:00:00	0
2026-09-21 09:00:00	2026-09-21 09:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-02 09:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-02 09:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-02 09:00:00	0
2026-10-03 09:00:00	2026-10-03 09:00:00	0
2026-10-03 09:00:00	2026-10-03 09:00:00	0
2026-10-05 09:00:00	2026-10-05 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-08-28 09:00:00	2026-08-28 09:00:00	0
2026-08-28 09:00:00	2026-08-28 09:00:00	0
2026-08-30 09:00:00	2026-08-30 09:00:00	0
2026-09-23 09:00:00	2026-09-23 09:00:00	0

2026-09-25 09:00:00	2026-09-25 09:00:00	0
2026-09-15 09:00:00	2026-09-15 09:00:00	0
2026-09-17 09:00:00	2026-09-17 09:00:00	0
2026-09-27 09:00:00	2026-09-27 09:00:00	0
2026-09-27 09:00:00	2026-09-27 09:00:00	0
2026-10-10 09:00:00	2026-10-10 09:00:00	0
2026-10-10 09:00:00	2026-10-10 09:00:00	0
2026-10-10 09:00:00	2026-10-10 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-09-17 09:00:00	2026-09-17 09:00:00	0
2026-09-17 09:00:00	2026-09-17 09:00:00	0
2026-09-25 09:00:00	2026-09-25 09:00:00	0
2026-10-06 09:00:00	2026-10-06 09:00:00	0
2026-09-19 09:00:00	2026-09-19 09:00:00	0
2026-10-06 09:00:00	2026-10-06 09:00:00	0
2026-09-17 09:00:00	2026-09-17 09:00:00	0
2026-09-30 09:00:00	2026-09-30 09:00:00	0
2026-10-05 09:00:00	2026-10-05 09:00:00	0
2026-10-06 09:00:00	2026-10-06 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-09-13 09:00:00	2026-09-13 09:00:00	0
2026-09-13 09:00:00	2026-09-13 09:00:00	0
2026-10-01 09:00:00	2026-10-01 09:00:00	0
2026-10-01 09:00:00	2026-10-01 09:00:00	0
2026-10-10 09:00:00	2026-10-10 09:00:00	0
2026-10-10 09:00:00	2026-10-10 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-09-21 09:00:00	2026-09-21 09:00:00	0
2026-09-21 09:00:00	2026-09-21 09:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-09 16:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-09 16:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-09 16:00:00	0
2026-09-20 09:00:00	2026-09-20 09:00:00	0
2026-09-20 09:00:00	2026-09-20 09:00:00	0
2026-09-29 09:00:00	2026-09-29 09:00:00	0
2026-09-29 09:00:00	2026-09-29 09:00:00	0

2026-10-03 09:00:00	2026-10-08 10:00:00	0
2026-10-02 09:00:00	2026-10-02 09:00:00	0
2026-10-05 09:00:00	2026-10-05 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0
2026-10-11 09:00:00	2026-10-11 09:00:00	0

id	ten	nguoi_lien_he	so_dien_thoai
1	Đội thi công điện nhẹ Nguyên Khê	Anh Hùng	0900000301
2	Đội cáp quang Vân Nội	Chị Thu	0900000302
3	Công ty TNHH Lắp đặt Việt Âm	Anh Quang	0900000303

khu_vuc_hoat_dong	trang_thai	ghi_chu
Nguyên Khê, Đông Anh	HOP_TAC	Đội nhận khoán, huy động tối thiểu 4 công nhân
Vân Nội, Đông Anh	HOP_TAC	
Hà Nội	NGUNG_HOP_TAC	Ngừng hợp tác từ quý 2

thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat
2026-09-12 08:00:00	2026-09-12 08:00:00
2026-09-17 08:00:00	2026-09-17 08:00:00
2026-05-15 08:00:00	2026-07-14 08:00:00

id	cong_viec_id	doi_ben_ngoai_id
1	25	1
2	22	2
3	38	1

phan_viec_giao	bat_dau_du_kien
Kéo cáp tín hiệu kiểm soát ra vào nhà A1 (khoảng 600 m cáp, đi ống luồn)	2026-10-02 08:00:00
Kéo cáp và lắp camera bãi xe, tầng hầm	2026-10-13 08:00:00
Kéo cáp camera sân trường	2026-10-12 08:00:00

ket_thuc_du_kien	so_nguoi_du_kien	nhan_su_phoi_hop_id	trang_thai	ghi_chu
2026-10-15 17:00:00	4	4	HIEU_LUC	
2026-10-24 17:00:00	3	4	HIEU_LUC	
2026-10-27 17:00:00	2	4	HUY	

nguoi_tao_id	thoi_diem_huy	ly_do_huy
2		
2		
2	2026-10-09 16:00:00	Hủy theo dự án (khách hàng dừng đầu tư)

thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat	phien_ban
2026-09-30 10:00:00	2026-09-30 10:00:00	0
2026-10-09 14:00:00	2026-10-09 14:00:00	0
2026-10-03 09:00:00	2026-10-09 16:00:00	0

id	cong_viec_id	phan_cong_ben_ngoai_id	tai_khoan_gui_id	thoi_diem_ghi_nhan
1	1		2	2026-06-19 16:30:00
2	1		2	2026-06-24 17:30:00
3	2		4	2026-07-07 16:30:00
4	2		4	2026-07-19 17:30:00
5	3		4	2026-07-27 16:30:00
6	3		4	2026-08-03 17:30:00
7	4		5	2026-08-08 16:30:00
8	4		5	2026-08-18 17:30:00
9	5		2	2026-08-26 16:30:00
10	5		2	2026-09-02 17:30:00
11	7		3	2026-07-09 16:30:00
12	7		3	2026-07-14 17:30:00
13	8		6	2026-07-27 16:30:00
14	8		6	2026-08-08 17:30:00
15	9		3	2026-08-18 16:30:00
16	9		3	2026-08-27 17:30:00
17	10		4	2026-09-22 16:30:00
18	10		4	2026-09-30 17:30:00
19	11		4	2026-10-04 16:30:00
20	11		4	2026-10-10 17:30:00
21	17		3	2026-09-29 16:30:00
22	17		3	2026-10-06 17:30:00
23	12		2	2026-10-10 17:00:00
24	12		2	2026-10-11 08:30:00
25	12		2	2026-10-12 08:40:00
26	13		5	2026-10-11 16:50:00
27	16		6	2026-09-12 17:00:00
28	16		6	2026-10-05 17:00:00
29	16		3	2026-10-07 17:20:00
30	18		3	2026-10-09 16:40:00
31	21		5	2026-10-03 17:10:00
32	21		5	2026-10-11 17:00:00
33	24		5	2026-10-10 16:50:00
34	25	1	2	2026-10-08 17:20:00
35	25	1	2	2026-10-11 17:05:00
36	28		4	2026-10-09 16:30:00
37	40		6	2026-10-10 17:00:00
38	41		3	2026-10-08 09:30:00
39	37		5	2026-10-07 16:00:00
40	39		2	2026-09-29 16:00:00

noi_dung
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã triển khai khoảng 60% khối lượng theo kế hoạch; hiện trường thuận lợi.
Hoàn tất khối lượng, đã tự kiểm tra; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành.
Đã cấu hình VLAN cho tầng 2; đang thử định tuyến giữa các VLAN.
Đính chính: số VLAN đã cấu hình là 6 (không phải 5 như báo cáo ngày -2).
Firewall chưa nhận được cấu hình mẫu từ khách hàng; tạm dừng một phần.
Đã lắp 8/14 access point tầng 2.
Hoàn thành lắp loa khu khán phòng phía trước.
Vị trí loa cánh trái đã điều chỉnh theo khảo sát âm học; còn micro bàn chủ t
Còn micro bàn chủ tọa chưa lắp do chờ phụ kiện.
Đã lắp khung màn hình LED; chuẩn bị đấu nối bộ điều khiển.
Hoàn tất lắp camera tầng 2-5.
Đang lắp camera tầng 6-9; còn thiếu 4 camera so với danh mục.
Đã lắp 6/12 đầu đọc thẻ khu nhân viên.
Đội Nguyên Khê đã kéo xong khoảng 60% tuyến cáp tầng 1-3 nhà A1.
Đội Nguyên Khê hoàn thành tuyến cáp tầng 4; còn tầng 5. Đề nghị nghiệm t
Đã kéo xong cáp thoại tầng 5-6; dự án chuyển Tạm dừng từ ngày -2.
Đã lắp camera phòng họp và 4/6 micro.
Đã cấu hình xong hệ thống hội nghị và kiểm tra kết nối; đề nghị xác nhận hc
Đã lắp 9/20 access point trước khi khách hàng thông báo dừng.
Hoàn tất khảo sát hiện trạng trường; đã chụp ảnh phòng học.

kho_khan	de_nghi_hoan_thanh	cap_nhat_dinh_chinh_id
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	1	
	0	
	0	23
Chờ khách hàng cung cấp chính sách truy cập	0	
	0	
	0	
Thiếu giá treo loa, đã đặt hàng bổ sung	0	
Chậm do chờ phụ kiện	0	
	0	
	0	
Thiếu 4 camera, chờ nhà cung cấp	0	
	0	
	0	
hu khối lượng từng tầng.	0	
	0	
	0	
›àn thành sớm.	1	
	0	
	1	

thoi_diem_tao
2026-06-19 16:30:00
2026-06-24 17:30:00
2026-07-07 16:30:00
2026-07-19 17:30:00
2026-07-27 16:30:00
2026-08-03 17:30:00
2026-08-08 16:30:00
2026-08-18 17:30:00
2026-08-26 16:30:00
2026-09-02 17:30:00
2026-07-09 16:30:00
2026-07-14 17:30:00
2026-07-27 16:30:00
2026-08-08 17:30:00
2026-08-18 16:30:00
2026-08-27 17:30:00
2026-09-22 16:30:00
2026-09-30 17:30:00
2026-10-04 16:30:00
2026-10-10 17:30:00
2026-09-29 16:30:00
2026-10-06 17:30:00
2026-10-10 17:00:00
2026-10-11 08:30:00
2026-10-12 08:40:00
2026-10-11 16:50:00
2026-09-12 17:00:00
2026-10-05 17:00:00
2026-10-07 17:20:00
2026-10-09 16:40:00
2026-10-03 17:10:00
2026-10-11 17:00:00
2026-10-10 16:50:00
2026-10-08 17:20:00
2026-10-11 17:05:00
2026-10-09 16:30:00
2026-10-10 17:00:00
2026-10-08 09:30:00
2026-10-07 16:00:00
2026-09-29 16:00:00

id	cap_nhat_id	ten_tep_goc	duong_dan_luu
1	1	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/06/cv01-001.jpg
2	2	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/06/cv01-002.jpg
3	3	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/07/cv02-003.jpg
4	4	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/07/cv02-004.jpg
5	5	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/07/cv03-005.jpg
6	6	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv03-006.jpg
7	7	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv04-007.jpg
8	8	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv04-008.jpg
9	9	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv05-009.jpg
10	10	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv05-010.jpg
11	11	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/07/cv07-011.jpg
12	12	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/07/cv07-012.jpg
13	13	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/07/cv08-013.jpg
14	14	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv08-014.jpg
15	15	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv09-015.jpg
16	16	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/08/cv09-016.jpg
17	17	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv10-017.jpg
18	18	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv10-018.jpg
19	19	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv11-019.jpg
20	20	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv11-020.jpg
21	21	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv17-021.jpg
22	22	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv17-022.jpg
23	26	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv13-023.jpg
24	26	hien-truong-1.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv13-024.jpg
25	27	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv16-025.jpg
26	28	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv16-026.jpg
27	30	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv18-027.jpg
28	30	hien-truong-1.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv18-028.jpg
29	31	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv21-029.jpg
30	31	hien-truong-1.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv21-030.jpg
31	32	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv21-031.jpg
32	34	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv25-032.jpg
33	34	hien-truong-1.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv25-033.jpg
34	37	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv40-034.jpg
35	38	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv41-035.jpg
36	39	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/10/cv37-036.jpg
37	40	anh-hien-truong.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv39-037.jpg
38	40	hien-truong-1.jpg	tep_tai_len/cap_nhat/2026/09/cv39-038.jpg

kieu_noi_dung	dung_luong_byte
image/jpeg	973117
image/jpeg	1046234
image/jpeg	1119351
image/jpeg	1192468
image/jpeg	1265585
image/jpeg	1338702
image/jpeg	1411819
image/jpeg	1484936
image/jpeg	1558053
image/jpeg	1631170
image/jpeg	1704287
image/jpeg	1777404
image/jpeg	1850521
image/jpeg	1923638
image/jpeg	1996755
image/jpeg	2069872
image/jpeg	2142989
image/jpeg	2216106
image/jpeg	2289223
image/jpeg	2362340
image/jpeg	2435457
image/jpeg	2508574
image/jpeg	2581691
image/jpeg	2654808
image/jpeg	2727925
image/jpeg	2801042
image/jpeg	2874159
image/jpeg	2947276
image/jpeg	3020393
image/jpeg	3093510
image/jpeg	3166627
image/jpeg	3239744
image/jpeg	912861
image/jpeg	985978
image/jpeg	1059095
image/jpeg	1132212
image/jpeg	1205329
image/jpeg	1278446

ma_bam_sha256	thoi_diem_tai_len
e6223d15a1e3b813a3bb1d229615d47fb8c78b41f3134517df5999a493daf1	2026-06-19 16:30:00
616640e8cafe59587beda5a88be320ef0de211fa91c3f6f3f4e2347b08496d9	2026-06-24 17:30:00
f67fac8f3dd95c7506efcf71a5c9f7c1b68e4406d3ae027575ca5deb1749aaa2	2026-07-07 16:30:00
966f218f6c4d16bbea6785b4fb1217bf9f3dccc06644422ff2ddbf65662241f9	2026-07-19 17:30:00
6a2bb796dd4df9313b28b20ebaf024634dba69691671d74ff03599ae3b4db3	2026-07-27 16:30:00
713c6808973f1b1ad81d13349909a1c77b685ca76c07e75218bebc5610587	2026-08-03 17:30:00
b07abeabafa5b1c77549f6cb61434311474008ffbbf87c35df521d40cecb947	2026-08-08 16:30:00
3789c0b535d10a004d810d34b049728533f2c4d584acf592f33c11b23694db	2026-08-18 17:30:00
9e92075c6165a18888726f7d2e4404bdb0d2bcec91d0106ca514d66177c81	2026-08-26 16:30:00
032c7c88f48a0623eb085fcb1cba78bc7d63988de64cf45ff434ecd748e40f64	2026-09-02 17:30:00
b326ac0cf3c735869714df25e1e2773394e7c1146adda23fbc2dabec877c617	2026-07-09 16:30:00
a6f30aa0b274a17d21b1c962986d5215bdb44a419dfa867b0deb113704407	2026-07-14 17:30:00
dd6fe4d2de4e8992ed4b92c73748d48b8d81be3be42e73ca5a4407234e42f	2026-07-27 16:30:00
e7f09ba6a7b781fee69e0292963c3f9098155406265e30cdf0191873b7f052	2026-08-08 17:30:00
b6195318cb83bf275868bad537cd8cf6ce8520b74208cfec125fa7cbea6444	2026-08-18 16:30:00
34e2949faf55ee390f7405f987ba10cacce031f7695a004410725c301d3d048	2026-08-27 17:30:00
c354c7e5e56922649c996343e200c7caa509a6aaefbd98bd875b9dff7084d1	2026-09-22 16:30:00
d3385f3d802fba0032e3913da4fd5151513272fa59d5959c2ef94b7cacb068	2026-09-30 17:30:00
efcbf37476b64639a8548f3c5f45d96b5ff1916494138d34f86773c91a87c19	2026-10-04 16:30:00
989e7d20113ee6d4b80dd8fcc778f17c64d88d5c8c477af0f8aacba6f52be77	2026-10-10 17:30:00
8257bc153e6f2060b40a0ef0fe381ebecb87556988fce5a43fa93b2abd5d117	2026-09-29 16:30:00
e514a92d81fd71292bd947d3612982f8ba433a4fd49169a0fb85569e554421	2026-10-06 17:30:00
03e5c5423238274045228 12e07c324e0b70baeeabd797704770ca52cfd5ba	2026-10-11 16:50:00
c3b57d744835626f3c88c64bc56b58bfe830f5579b781cbcbc6bbbee0c282fc	2026-10-11 16:50:00
bab219c462c7fb3a74d6be07de0ad76a7cc7d1cd53c23e408a5612c0ffac038	2026-09-12 17:00:00
28b887c90e47ac6d70e66343c45f02ed296afeb353b55faaa097c448b7f44f2	2026-10-05 17:00:00
ef62f67fbb5c0ee53bbbcabea51b81bcce5fb6b1112812871bbdd6d88b8bee	2026-10-09 16:40:00
12d07e798f43e7fa8cbcda1d3256b04e380bc6c9935a625d0603f214396e86	2026-10-09 16:40:00
7edac6e87d4f1ed549a96064ce44af37b9290287ad65a7dcd33d6f998c4fb1	2026-10-03 17:10:00
32ef91c0fce6e95273243f9ecdac2625e5db405a172e89ee5efebd40bbe6de	2026-10-03 17:10:00
b291a8e34b56dcfe60df6ef6d120c12d9d035cc85a3a563b342131939f4f6b3	2026-10-11 17:00:00
93c507d3de5e5cc5130df07b819997ab68c449c0f6c51e79d09a56f6f2e447f	2026-10-08 17:20:00
d74c1b9f83fd69c0af7ac2e93f05388659d8e94e2caf81268a30d18968aef5a	2026-10-08 17:20:00
83773df0e996bbf229b2e72da0057d403eb1b1ae9d927675058c11852dc24	2026-10-10 17:00:00
e71288547c42e63fa467341de1f1cc205dc6fdf1146501451de7645947bd46	2026-10-08 09:30:00
0ba38dae37b2cd19a0e8205b7af64d8c9723fd86216d9261e9c64177e1001	2026-10-07 16:00:00
7c243a7f06551c31e30658a78e966882bf6aa3735eb6c15d457c2aa65d3a36	2026-09-29 16:00:00
b515ed733490e6de9f1662dd87cc821d1840d9e095c84596c8f5ae3247982	2026-09-29 16:00:00

id	du_an_id	cong_viec_id
1	1	
2	1	
3	1	
4	2	
5	3	
6	3	
7	4	
8	4	18
9	5	
10	5	
11	5	25
12	6	
13	9	
14	10	

tieu_de	loai_ho_so	pham_vi_su_dung
Bản vẽ bố trí cáp mạng và camera tầng 1-10	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
Bản vẽ hoàn công hệ thống mạng và camera	HOAN_CONG	DUNG_CHUNG_DU_AI
Biên bản nghiệm thu và bàn giao	BAN_GIAO	DUNG_CHUNG_DU_AI
Sơ đồ phân vùng âm thanh thông báo	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
Sơ đồ logic mạng LAN và VLAN	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
Bảng khối lượng vật tư mạng văn phòng	THI_CONG	DUNG_CHUNG_DU_AI
Bản vẽ bố trí loa và micro hội trường lớn	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
Sơ đồ đấu nối màn hình LED và thiết bị hội nghị	THI_CONG	RIENG_CONG_VIEC
Bản vẽ bố trí camera hành lang các tầng khách	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
BẢN SHOP khóa từ và đầu đọc thẻ (kèm tham chiếu ngoài)	THI_CONG	DUNG_CHUNG_DU_AI
Bảng khối lượng cáp tín hiệu nhà A1	THI_CONG	RIENG_CONG_VIEC
Sơ đồ đi cáp thoại tầng 5-8	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
Biên bản khảo sát hiện trạng trường mầm non	THIET_KE	DUNG_CHUNG_DU_AI
Sơ đồ đấu nối thiết bị hội nghị phòng họp	THI_CONG	DUNG_CHUNG_DU_AI

mo_ta	nguoi_tao_id
N	2
N	2
N	2
N	3
N	2
N	2
N	3
	3
N	2
Bộ bản vẽ nén kèm tệp tham chiếu ngoài; chưa chọn bản triển khai	2
Bảng khối lượng gửi đội thi công bên ngoài (đối chiếu nghiệm thu khối lượn	2
N	3
N	2
N	3

thoi_diem_tao	thoi_diem_cap_nhat
2026-06-12 10:00:00	2026-06-12 10:00:00
2026-09-04 10:00:00	2026-09-04 10:00:00
2026-09-07 10:00:00	2026-09-07 10:00:00
2026-07-02 10:00:00	2026-07-02 10:00:00
2026-09-10 10:00:00	2026-09-10 10:00:00
2026-09-10 10:00:00	2026-09-10 10:00:00
2026-08-31 10:00:00	2026-08-31 10:00:00
2026-10-03 10:00:00	2026-10-03 10:00:00
2026-09-20 10:00:00	2026-09-20 10:00:00
2026-09-30 10:00:00	2026-09-30 10:00:00
2026-10-01 10:00:00	2026-10-01 10:00:00
2026-09-15 10:00:00	2026-09-15 10:00:00
2026-09-26 10:00:00	2026-09-26 10:00:00
2026-09-29 10:00:00	2026-09-29 10:00:00

id	ho_so_id	so_phien_ban	nhan_phien_ban	ten_tep_goc
1	1	1	Rev A	ban-ve-cap-mang-camera.dwg
2	1	2	Rev B	ban-ve-cap-mang-camera.dwg
3	2	1		hoan-cong-mang-camera.pdf
4	3	1		bien-ban-ban-giao.pdf
5	4	1	v1	so-do-phan-vung-am-thanh.pdf
6	4	2	v2	so-do-phan-vung-am-thanh.pdf
7	5	1	v1	so-do-lan-vlan.pdf
8	5	2	v2	so-do-lan-vlan.pdf
9	6	1	Bản nháp	khoi-luong-vat-tu.xlsx
10	6	2	Bản chốt	khoi-luong-vat-tu.xlsx
11	6	3	Bổ sung AP	khoi-luong-vat-tu.xlsx
12	7	1	Rev A	bo-tri-loa-micro.dwg
13	7	2	Rev B	bo-tri-loa-micro.dwg
14	8	1		so-do-dau-noi-led.pdf
15	9	1	Rev A	bo-tri-camera-hanh-lang.dwg
16	9	2	Rev B	bo-tri-camera-hanh-lang.dwg
17	9	3	Rev C	bo-tri-camera-hanh-lang.dwg
18	10	1	Bản gửi lần 1	shop-khoa-tu-dau-doc.zip
19	11	1		khoi-luong-cap-nha-a1.xlsx
20	12	1		so-do-cap-thoai.pdf
21	13	1		khao-sat-mam-non.pdf
22	14	1		so-do-hoi-nghi.pdf

duong_dan_luu	loai_tep
ho_so/2026/NMH-2026-001/ban-ve-cap-mang-camera-001.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-001/ban-ve-cap-mang-camera-002.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-001/hoan-cong-mang-camera-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-001/bien-ban-ban-giao-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-002/so-do-phan-vung-am-thanh-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-002/so-do-phan-vung-am-thanh-002.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-003/so-do-lan-vlan-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-003/so-do-lan-vlan-002.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-003/khoi-luong-vat-tu-001.xlsx	BANG_TINH
ho_so/2026/NMH-2026-003/khoi-luong-vat-tu-002.xlsx	BANG_TINH
ho_so/2026/NMH-2026-003/khoi-luong-vat-tu-003.xlsx	BANG_TINH
ho_so/2026/NMH-2026-004/bo-tri-loa-micro-001.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-004/bo-tri-loa-micro-002.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-004/so-do-dau-noi-led-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-005/bo-tri-camera-hanh-lang-001.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-005/bo-tri-camera-hanh-lang-002.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-005/bo-tri-camera-hanh-lang-003.dwg	BAN_VE_CAD
ho_so/2026/NMH-2026-005/shop-khoa-tu-dau-doc-001.zip	NEN
ho_so/2026/NMH-2026-005/khoi-luong-cap-nha-a1-001.xlsx	BANG_TINH
ho_so/2026/NMH-2026-006/so-do-cap-thoai-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-009/khao-sat-mam-non-001.pdf	PDF
ho_so/2026/NMH-2026-010/so-do-hoi-nghi-001.pdf	PDF

kieu_noi_dung	dung_luong_byte
application/acad	4200000
application/acad	4350000
application/pdf	9800000
application/pdf	1500000
application/pdf	2100000
application/pdf	2150000
application/pdf	1800000
application/pdf	1850000
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	95000
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	98000
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	99500
application/acad	5200000
application/acad	5300000
application/pdf	2400000
application/acad	6100000
application/acad	6150000
application/acad	6180000
application/zip	18500000
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	76000
application/pdf	2200000
application/pdf	3300000
application/pdf	1900000

ma_bam_sha256
3093f5fd52eeaf2923f4a226f20dc92ab3708f2373d3467aac1bff5e4b1dba2e
7c039b245292c743107a27af2f23623f6d7d679a49769377ddfc87d3678fe8(
c24366e9646405f2959b1b1dc19b25c7a34bcd8eb9cc688c2db92efa60caee
39cd6df5109789d106f63d935c6391a96948016399fcb29296341875f42a1a
198dbb6b9c082858896ad21fb0926be39ab6fccdff03296038eac26e3392ff8
55981067227b7c5214d7b1d328c0278c60161cb51dc74375f96382ddbbb6a
e36c716a53ff924df5d6f62697c6e8cbb81c4414e4869dbdab483f058bfc053
2cfb0cacda4c1a247fc018da3e490c57ae143600a44eba3fdc428c1a4c6cc1b
f673dd765441dd5b2b7ff7d363fc354a8c9e2f68afb2d0a7957b5b3a9f84b35
1171d55cdc6a112de52567795d2e688ff3a2d33147e281da0b8280a964cbf8
6dfac8882e74be7ae16388ddc318e845082fde62b045fac4ae3e7b7f3b98da
2d8552885875b7bb6a1fa6dae0c26d41905a552ab3c2d3bdf874e97a8f8c8f
3a5d0e74e000740e360e23be93b559a09c353ceb1ae56bbacba2b3cff26ca8
6a5a7bda34805f07daa1a41f9d51c55d5e981f30ea4d4df40b856881b98d61
18d28bc2e645c38cb23801d19333ebb25fcacc350766046f354c2983d5f662
2bc2e2b785adc5b6fdb3fb4129c4b1fcdf303af42052570776d77bebe23632
5c3f0d819c90cc8ec387d8598b37c581c5af795b156d76a9622b769820e7ee
74ef1bd61bd893ffa1894fd0946b6f657a5336ba17d27aa3329e5ab1dc3032
6f1b6d9e206c0e993e3087e6063ae92b2d933870033dbf5494f47c4d3af2ed
f691e9c51ede3a9960abb9f1871d0bb37bf68904bbc675c854ce5b9f1d18b9
72d42177ae4f084eaf1ceb7fb0a063e152e509932b84c9f6a89dd7fe829fb67
2e26311efc9d31f43f831022eca315ce9e787eef5cf749208c4dd0bd7635997

noi_dung_thay_doi	nguoi_tai_len_id	thoi_diem_tai_len
Bản vẽ ban đầu sau khảo sát	2	2026-06-15 14:00:00
Cập nhật vị trí tủ mạng tầng 6	2	2026-06-24 14:00:00
33	2	2026-09-05 14:00:00
4d	2	2026-09-08 14:00:00
2	3	2026-07-05 14:00:00
Bổ sung vùng phát sân trường	3	2026-07-14 14:00:00
b	2	2026-09-11 14:00:00
Tách VLAN khách và VLAN nội bộ	2	2026-10-08 14:00:00
5	2	2026-09-11 14:00:00
Cập nhật đơn giá cáp quang	2	2026-09-17 14:00:00
Thêm 6 access point tầng 3	2	2026-10-09 14:00:00
e2	3	2026-09-01 14:00:00
Điều chỉnh loa cánh trái sau khảo sát âm học	3	2026-10-04 14:00:00
.c9	3	2026-10-04 14:00:00
7a	2	2026-09-21 14:00:00
Thêm camera cầu thang bộ	2	2026-09-27 14:00:00
Dời camera tầng 6 theo hiện trạng	2	2026-10-06 14:00:00
da	2	2026-10-01 14:00:00
l24	2	2026-10-02 14:00:00
93	3	2026-09-16 14:00:00
'c	2	2026-09-29 14:00:00
'2	3	2026-09-30 14:00:00

duoc_chon	nguoi_chon_id	thoi_diem_chon
0		
1	2	2026-06-24 16:00:00
1	2	2026-09-05 16:00:00
1	2	2026-09-08 16:00:00
0		
1	3	2026-07-14 16:00:00
0		
1	2	2026-10-08 16:00:00
0		
0		
1	2	2026-10-09 16:00:00
0		
1	3	2026-10-04 16:00:00
1	3	2026-10-04 16:00:00
0		
0		
1	2	2026-10-06 16:00:00
0		
1	2	2026-10-02 16:00:00
1	3	2026-09-16 16:00:00
1	2	2026-09-29 16:00:00
1	3	2026-09-30 16:00:00

id	tai_khoan_id	thao_tac	loai_doi_tuong	doi_tuong_id
1	2	TAO_MOI	DuAn	1
2	2	TAO_MOI	DuAn	5
3	3	DOI_TRANG_THAI	DuAn	6
4	2	XAC_NHAN_HOAN_THANI	DuAn	1
5	3	XAC_NHAN_HOAN_THANI	CongViec	41
6	3	KET_THUC_SOM	PhanCong	86
7	3	HUY	PhanCong	88
8	2	HUY	DuAn	9
9	2	DIEU_CHINH	PhanCong	33
10	2	TAO_MOI	LichNghiBan	8
11	2	HUY	LichNghiBan	5
12	2	CHON_BAN_TRIEN_KHAI	PhienBanHoSo	14
13	1	KHOA	TaiKhoan	9
14	2	TAI_LEN	PhienBanHoSo	14

gia_tri_cu

{"trang_thai": "DANG_THUC_HIEN"}
{"trang_thai": "DANG_THUC_HIEN"}
{"trang_thai": "DANG_THUC_HIEN"}
{"thoi_diem_ket_thuc": "2026-10-14 17:00:00"}
{"trang_thai": "HIEU_LUC"}
{"trang_thai": "DANG_THUC_HIEN"}
{"thoi_diem_ket_thuc": "2026-10-16 17:00:00"}

{"trang_thai": "HIEU_LUC"}

{"trang_thai": "HOAT_DONG"}

gia_tri_moi
{"ma_du_an": "NMH-2026-001", "trang_thai": "LAP_KE_HOACH"}
{"ma_du_an": "NMH-2026-005", "trang_thai": "LAP_KE_HOACH"}
{"trang_thai": "TAM_DUNG"}
{"trang_thai": "HOAN_THANH"}
{"trang_thai": "HOAN_THANH"}
{"thoi_diem_ket_thuc": "2026-10-08 10:00:00"}
{"trang_thai": "HUY"}
{"trang_thai": "HUY"}
{"thoi_diem_ket_thuc": "2026-10-18 17:00:00"}
{"nhan_su_id": 12}
{"trang_thai": "HUY"}
{"duoc_chon": true}
{"trang_thai": "BI_KHOA"}
{"so_phien_ban": 3}

ly_do	thoi_diem_tao
	2026-05-31 09:00:00
	2026-09-08 09:00:00
Khách hàng chậm thanh toán đợt 2	2026-10-10 10:00:00
Đạt điều kiện G1	2026-09-08 15:00:00
Hoàn thành sớm	2026-10-08 10:00:00
G2: kết thúc khoảng đang diễn ra tại thời điểm xác nhận	2026-10-08 10:00:00
G2: phân công bắt đầu sau thời điểm xác nhận	2026-10-08 10:00:00
Khách hàng dừng đầu tư	2026-10-09 16:00:00
Kéo dài do cấu hình firewall	2026-10-11 11:00:00
Ghi nhận nghỉ/bận; 1 phân công bị ảnh hưởng	2026-10-11 15:00:00
Nhân sự rút đơn xin nghỉ	2026-10-10 11:00:00
Chọn Rev C để triển khai	2026-10-06 16:00:00
Nghỉ việc; khóa theo quy trình bàn giao	2026-08-28 09:00:00
	2026-10-06 14:00:00

khoa_cau_hinh	gia_tri
THOI_DIEM_TRA_CUU	2026-10-12 09:00:00
SO_NGAY_SAP_DEN_HAN	7
THOI_GIAN_HET_PHIEN_PHUT	30
DUNG_LUONG_TAI_LEN_TOI_DA_MB	50
LOAI_TEP_CHO_PHEP	BAN_VE_CAD,PDF,ANH,BANG_TINH,NEN
SO_NGAY_GIU_SAO_LUU	7

mo_ta	thoi_diem_cap_nhat
Thời điểm tra cứu cố định cho bộ demo; đặt NULL để dùng giờ hệ thống	2026-10-12 09:00:00
Số ngày tiếp theo tính là sắp đến hạn	2026-10-12 09:00:00
Ngưỡng không hoạt động của phiên đăng nhập	2026-10-12 09:00:00
Dung lượng tối đa mỗi tệp tải lên	2026-10-12 09:00:00
Loại tệp được phép tải lên	2026-10-12 09:00:00
Số bản sao lưu hằng ngày được giữ	2026-10-12 09:00:00